



Tema 1. Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML). El lenguaje XHTML





1. Introducción





HTML es el lenguaje utilizado para dar forma a los documentos publicados en la web.

Creado por Tim Berners-Lee en 1991.

Destinado a las personas y de naturaleza estética, no semántica.

Fácil de programar.

Los navegadores tienen cierta flexibilidad a la hora de interpretar HTML debido a la sencillez de dicho lenguaje.



2. Estructura y sintaxis



Estructura

- **Estructura básica:**

```
<DOCTYPE html>
```

```
<html> Elemento raíz con todo el contenido de la página
```

```
<head>
```

Información no visible, pero que afecta a cómo la página va a ser presentada (título de la pestaña en el navegador, código de caracteres, etc.).

```
</head>
```

```
<body>
```

Contenido visible de la página(texto, tablas, listas, etc).

```
</body>
```

```
</html>
```

Entidades

Indican al navegador que debe representar un carácter que no se suele representar correctamente. Sin ellas, puede haber confusión en signos como '<>', 'más de un espacio en blanco', 'i', las tildes o en general cualquier carácter que no se use en el alfabeto inglés. Este problema se puede solucionar usando el juego de caracteres UTF-8, o sustituyendo los caracteres problemáticos por su entidad equivalente.

Carácter	Entidad
&	&
<	<
>	>
“	"
‘	&pos
€	&euro
©	©
Espacio en blanco	
Letra con tilde (ej. ó)	&(vocal)acute (ej. ó)

Sintaxis etiquetas, atributos y comentarios

- **Etiquetas:** como en XML, salvo las de los elementos vacíos, que no tienen etiqueta de cierre (<etiquetasincierre>).

- **Atributos:** como en XML.

```
<etiqueta atributo1="valor" atributo2="valor"
```

- **Comentarios:** como en XML

```
<!--Comentario-->
```

Cada elemento se identifica con una etiqueta y se caracteriza por unos atributos, algunos de ellos son específicos de ese elemento.



3. Elementos de HTML

Atributos globales

- Los atributos globales son aquellos que comparten todos los elementos del HTML. Los más utilizados se detallan en la siguiente tabla:

Atributo	Descripción
class	Permite agrupar elementos. Su valor es una cadena de caracteres definida por el autor de la página. Si varios elementos comparten el mismo valor, son de la misma clase. Se usa para asignar estilos y al programar con JavaScript.
contenteditable	Si existe, el contenido del elemento es editable.
hidden	Si existe, el elemento no se representa en el navegador.
id	Identifica el elemento de manera única. Su valor es una cadena de caracteres definida por el autor de la página. Se usa para asignar estilos y el programar con JavaScript.
lang	Determina el idioma del contenido del elemento.
spellcheck	Determina si el elemento debe ser analizado ortográfica y gramaticalmente por el navegador.
style	Asigna un estilo al componente.
tabindex	Determina el orden de selección de elementos al pulsar el tabulador.
title	Permite especificar información extra al elemento
translate	Determina si el elemento debe ser traducido o no.

Ejemplo de código HTML

A continuación se muestra un código sencillo en HTML y cómo nos aparecería el archivo .html en el navegador:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
  </head>
  <body>
    <h2 id="encabezado" class="rojo">Encabezado</h2>
    <p class="rojo" style="background-color: ■ aquamarine;">
      Este párrafo será visible en el navegador
    </p>
    <p contenteditable spellcheck="true" tabindex="2">
      Este párrafo tiene faltas de ortografía y es editable
    </p>
    <p lang="en" translate="no">
      This paragraph is written in English
    </p>
    <input type="text" tabindex="1">
    <input type="text" tabindex="3">
  </body>
</html>
```

Encabezado

Este párrafo será visible en el navegador

Este párrafo tiene faltas de ortografía y es editable

This paragraph is written in English

Elemento <html>

Es el elemento raíz del documento HTML. Abarca todo el contenido del documento, agrupado en los elementos <head> y <body>.

Elemento <head>

<head> es la primera sección de una página web. Contiene información no visible en el navegador, pero ésta tiene efecto de cómo se presenta la información que sí es visible. Los elementos más importantes de *head* son los siguientes:

- **Title**: contiene el título de la página. Es el nombre que se muestra en la pestaña del navegador al abrir la página, o el mostrado al añadir la página a *Favoritos*. *Title* no es un elemento obligatorio, pero sí muy recomendable.

```
<title>Título del documeto</title>
```

- **Metadatos**: datos descriptivos que afectan a cómo se interpretan los datos del documento. Se identifican con la etiqueta <meta> seguida de los atributos y valores correspondientes. A continuación se muestra una tabla con los metadatos más habituales:

<head>: Metadatos más habituales

Metadato	Descripción
charset	Codificación del juego de caracteres. El valor estándar usado en HTML5 es UTF-8.
http-equiv	Sirve para especificar una directiva, la cual determinará algún aspecto del funcionamiento de la página.
name	Nombre del metadato. Se utiliza junto al metadato <i>content</i>
content	Asociado a <i>name</i> y <i>http-equiv</i> . Dependiendo del atributo será un texto libre o una opción dentro de un conjunto

Ejemplo:

```
<meta charset="UTF-8">
```

<head>: Valores de http-equiv

Valor	Descripción
Content-Type	Especifica el tipo de contenido y el juego de caracteres. Ej.: tipo texto utilizando lenguaje html y codificación UTF-8. <pre><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"></pre>
cache-control	Controlar la caché: fecha de expiración, desactivar almacenamiento en caché, etc. Ej.: indicar al navegador que no almacene la página en caché. <pre><meta http-equiv="cache-control" content="no-store"></pre>
refresh	Indica al navegador que pasado un tiempo (en segundos) refresque la página o que cargue otra distinta. Ej.: pasados 3 segundos, cargar la página web indicada. <pre><meta http-equiv="refresh" content="3; url=http://www.ieslassalinas.org/></pre>

<head>: Valores de *name* y *content*

Valor	Descripción
robots	Instrucciones para los robots de búsqueda de los buscadores, como indicar que no se indexe una página (no aparece en las búsquedas), o indicar las páginas a las que se dirigen los enlaces de la página actual. Ej.: Indicar a los buscadores que no indexen la página. <code><meta name="robots" content="noindex"/></code>
keywords	Indica palabras clave para que los indexadores de los motores de búsqueda indexen mejor la página. Estas palabras deberían hacer referencia al contenido de la página. Ej.: palabras clave de la página del instituto. <code><meta name="keywords" content="educación, secundaria, profesores"/></code>
author	Indica el nombre del autor de la página. Ej.: autor de una página web. <code><meta name="author" content="Elon Musk"/></code>
copyright	Indica el propietario de los derechos de una página web. <code><meta name="copyright" content="Banco Santander, S.A."/></code>
viewport	Configura aspectos visuales como el tamaño de la ventana, la escala inicial o las posibilidades de escalado de la página. Ej.: Ajustar página al ancho de la pantalla del dispositivo y que su escala inicial sea 1:1. <code><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"></code>

Elemento <body>

Sección que abarca los elementos con información visible de la página. Estos elementos pueden ser de bloque o de línea.

- Elementos de bloque:
 - Permiten estructurar y organizar la información de una página.
 - Ocupan todo el espacio de su contenedor (elemento padre), o todo el espacio de la pantalla.
 - Permiten contener a otros elementos, sean de bloque o de línea.
 - Casi siempre comienzan y terminan con un salto de línea.
- Elementos de línea:
 - Solo ocupan lo que ocupa su contenido (puede ser parte de una línea).
 - Contienen datos u otros elementos de línea.
 - Pueden comenzar en cualquier lugar de una línea.
 - No generan saltos de línea.

ÍNDICE DE ELEMENTOS DE BODY

ELEMENTOS DE BLOQUE

[<address>](#)
[<article>](#)
[<aside>](#)
[<blockquote>](#)
[<details>](#)
[<dialog>](#)
[<div>](#)
[<dl>, <dt> y <dd>](#)
[<figure>](#)
[<figcaption>](#)
[<footer>](#)
[<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>](#)
[<header>](#)
[<hr>](#)
[, ,](#)
[<main>](#)
[<nav>](#)
[<p>](#)
[<pre>](#)
[<section>](#)

ELEMENTOS DE LÍNEA

[<a>](#)
[<abbr>](#)
[](#)
[
](#)
[<cite>](#)
[<code>](#)
[<data>](#)
[](#)
[<dfn>](#)
[](#)
[<i>](#)
[<ins>](#)
[<kbd>](#)
[<mark>](#)
[<noscript>](#)
[<q>](#)
[<s>](#)
[<samp>](#)
[<script>](#)
[<small>](#)
[](#)
[](#)
[<sub> <sup>](#)
[<time>](#)
[<var>](#)
[<wbr>](#)

CONTENIDO INCRUSTADO

[<embed>](#)
[<iframe>](#)
[<object>](#)
[<param>](#)
[<picture>](#)
[<source>](#)
[<table>](#)

TABLAS

[<thead>](#)
[<th>](#)
[<tbody>](#)
[<colgroup>](#)
[<col>](#)
[<tr>](#)
[<td>](#)
[<tfoot>](#)

FORMULARIOS

[<form>](#)
[<input>](#)
[<button>](#)
[<select>](#)
[<option>](#)
[<optgroup>](#)
[<datalist>](#)
[<fieldset>](#)
[<legend>](#)
[<label>](#)
[<meter>](#)
[<output>](#)
[<progress>](#)
[<textarea>](#)

ELEMENTOS MULTIMEDIA

[<audio>](#)
[<video>](#)
[<track>](#)
[](#)
[<map>](#)
[<area>](#)

Elementos de bloque

<address>

Representa información de contacto para el elemento <article> más cercano o para el elemento <body> en el que se encuentra.

Por defecto, el texto de este elemento se muestra en cursiva

-Ejemplo:

```
<address>  
|   Puede contactar con el centro a través del sitio web <a href="http://www.ieslassalinas.org/">www.ieslassalinas.org</a>  
</address>
```

Puede contactar con el centro a través del sitio web www.ieslassalinas.org

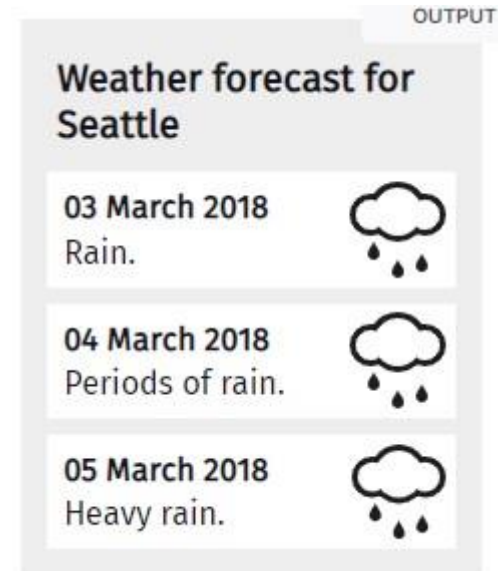
Elementos de bloque

<article>

Agrupar información, pero sin generar ninguna representación gráfica específica. Ejemplos de este elemento serían una noticia de un periódico o una entrada a un blog.

-Ejemplo:

```
<article class="forecast">
  <h1>Weather forecast for Seattle</h1>
  <article class="day-forecast">
    <h2>03 March 2018</h2>
    <p>Rain.</p>
  </article>
  <article class="day-forecast">
    <h2>04 March 2018</h2>
    <p>Periods of rain.</p>
  </article>
  <article class="day-forecast">
    <h2>05 March 2018</h2>
    <p>Heavy rain.</p>
  </article>
</article>
```



Elementos de bloque

`<aside>`

Agrupar contenidos relacionados con el contenido principal del documento. Aunque no tiene una representación visual específica, se suele usar como barra lateral en la que se muestran anuncios o información complementaria.

`<blockquote>`

Contiene una cita.

Atributo significativo:

- `cite`: contiene la referencia a la fuente de la cita

Elementos de bloque

`<details>`

Almacena un texto que se muestra al desplegar un componente.

Puede contener como hijo al elemento `<summary>` para representar una etiqueta que identifique el contenido.

De no usarse `<summary>`, se mostrará una etiqueta genérica.

- Ejemplo:

```
<details>
  <summary>Some details</summary>
  <p>More info about the details.</p>
</details>
```

► Some details

▼ Some details

More info about the details.

Elementos de bloque

<dialog>

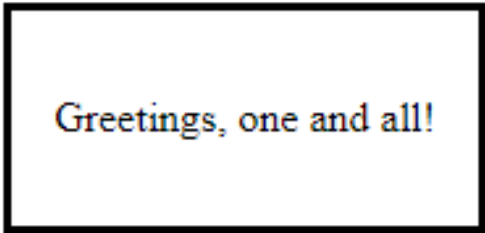
Muestra una caja de diálogo.

Atributos significativos:

- **open**: indica que el diálogo está activo y le aparecerá al usuario.

- **Ejemplo:**

```
<dialog open>  
  <p>Greetings, one and all!</p>  
</dialog>
```



Greetings, one and all!

Elementos de bloque

`<div>`

Permite crear divisiones y agrupar contenidos. Se usa para estructurar las páginas.

`<dl>`, `<dt>` y `<dd>`

Se usan juntos para definir una lista de descripciones.

`<dl>` marca la lista de definición, `<dt>` cada uno de los elementos definidos y `<dd>` describe cada uno de ellos.

```
<p>Cryptids of Cornwall:</p>
<dl>
  <dt>Beast of Bodmin</dt>
  <dd>A large feline inhabiting Bodmin Moor.</dd>

  <dt>Morgawr</dt>
  <dd>A sea serpent.</dd>

  <dt>Owlman</dt>
  <dd>A giant owl-like creature.</dd>
</dl>
```

Cryptids of Cornwall:

Beast of Bodmin

A large feline inhabiting
Bodmin Moor.

Morgawr

A sea serpent.

Owlman

A giant owl-like creature.

Elementos de bloque

<figure>

Representa un elemento visual (imagen, diagrama, etc.).

<figcaption>

Representa la leyenda (texto) asociada a una figura.

- Ejemplo:

```
<figure>  
    
  <figcaption>An elephant at sunset</figcaption>  
</figure>
```



Elementos de bloque

<footer>

Representa un pie de página. Suele contener información sobre el copyright de la página, información de contacto, etc.

<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>

Representan elementos de encabezado. Van de más importante (<h1>, mayor tamaño de texto) a menos importante (<h6>, texto más pequeño).

```
<h1>Heading level 1</h1>
<h2>Heading level 2</h2>
<h3>Heading level 3</h3>
<h4>Heading level 4</h4>
<h5>Heading level 5</h5>
<h6>Heading level 6</h6>
```

Heading level 1

Heading level 2

Heading level 3

Heading level 4

Heading level 5

Heading level 6

Elementos de bloque

<header>

Contiene el encabezado del documento. En él se suelen ubicar elementos como el logo de la empresa o el carrito de la compra en páginas de venta online.

<hr>

Separa dos párrafos mediante una línea.

- Ejemplo:

```
<p>Este es un párrafo únicamente visual para ver el uso de la etiqueta hr.</p>  
<hr/>  
<p>Este es el segundo párrafo, separado del primero por la etiqueta hr.</p>
```

Este es un párrafo únicamente visual para ver el uso de la etiqueta hr.

Este es el segundo párrafo, separado del primero por la etiqueta hr.

Elementos de bloque

`<li>`, `<ol>`, `<ul>`

Representan una lista y sus elementos. Estas listas se pueden anidar.

- `<ol>`: lista ordenada (añade números de forma automática).
- `<ul>`: lista no ordenada (sin numeración)
- `<li>`: cada uno de los elementos de la lista.

- Ejemplo ol:

```
<ol>  
  <li>punto uno</li>  
  <li>punto dos</li>  
  <li>punto tres</li>  
</ol>
```

1. punto uno
2. punto dos
3. punto tres

- Ejemplo ul:

```
<ul>  
  <li>punto uno</li>  
  <li>punto dos</li>  
  <li>punto tres</li>  
</ul>
```

- punto uno
- punto dos
- punto tres

Elementos de bloque

`<main>`

Representa el bloque de contenido principal del documento.

Solo debe haber un `<main>` en todo el documento, y éste no puede estar dentro de elementos `<article>`, `<aside>`, `<footer>`, `<header>` ni `<nav>`.

Apples

The apple is the pomaceous fruit of the apple tree.

Red Delicious

These bright red apples are the most common found in many supermarkets.

...

Granny Smith

These juicy, green apples make a great filling for apple pies.

...

```
<main>
  <h1>Apples</h1>
  <p>The apple is the pomaceous fruit of the apple
tree.</p>

  <article>
    <h2>Red Delicious</h2>
    <p>These bright red apples are the most common
found in many
supermarkets.</p>
    <p>... </p>
  </article>

  <article>
    <h2>Granny Smith</h2>
    <p>These juicy, green apples make a great
filling for
apple pies.</p>
    <p>... </p>
  </article>

</main>
```

Elementos de bloque

<nav>

Contiene enlaces de navegación. Se suelen mostrar tablas de contenido, índices, etc.

```
<nav class="menu">
  <ul>
    <li><a href="#">Inicio</a></li>
    <li><a href="#">Sobre nosotros</a></li>
    <li><a href="#">Contacto</a></li>
  </ul>
</nav>
```

- [Inicio](#)
- [Sobre nosotros](#)
- [Contacto](#)

Elementos de bloque

<p>

Representa un párrafo de texto. Ignora tabulaciones, saltos de línea y espacios múltiples.

<pre>

Representa un párrafo de texto pero respetando tabulaciones, saltos de línea y espacios múltiples.

```
<p>
Este texto está dentro de un párrafo.
Las tabulaciones, saltos de línea y los espacios múltiples se ignoran.
</p>
<pre>
Este texto está dentro de un elemento pre.
Los saltos de línea, tabulaciones y espacios múltiples se respetan.
</pre>
```

Este texto está dentro de un párrafo. Las tabulaciones, saltos de línea y los espacios múltiples se ignoran.

```
Este texto está dentro de un elemento pre.
Los saltos de línea, tabulaciones y espacios múltiples se respetan.
```

Elementos de bloque

<section>

Representa una sección genérica del documento. Se diferencia de <article> en que sus contenidos no forman un bloque independiente de información. Es decir, si la intención es indicar el contenido de un elemento <section> , es mejor usar el elemento <article> en su lugar, a modo de artículos independientes como en las revistas.

<section> está diseñado para contenidos dependientes, pero diferenciados.

- Ejemplo:

```
<section>
  <h1>Encabezado</h1>
  <p>Un montón de contenido impresionante.</p>
</section>
```

Encabezado

Un montón de contenido impresionante.

Elementos de línea

<a>

Representa un enlace a una URL. Los enlaces se pueden clasificar en función de la dirección a la que referencian:

- **Externos:** referencian a un recurso ubicado en un servidor distinto al que está alojada nuestra página.
- **Internos:** referencian a un recurso ubicado en el mismo servidor que nuestra página.
- **Internos y externos a elementos concretos:** referencian al identificador de un elemento dentro de un documento propio o externo. Utilizan el símbolo # para indicar el identificador de dicho elemento. La sintaxis sería

```
<p>
  El profe de Lenguaje de Marcas <a href="https://dle.rae.es/molar" target="_blank" type="text/html"> mola</a> y es muy
  majo
</p>
<p>
  Escribir un email a <a href="mailto:dvelasco.infor@gmail.com">el profe de Lenguaje de Marcas</a>
</p>
```

El profe de Lenguaje de Marcas [mola](https://dle.rae.es/molar) y es muy majo

Escribir un email a [el profe de Lenguaje de Marcas](mailto:dvelasco.infor@gmail.com)

Elementos de línea

<a>

Atributos significativos:

- **download**: el navegador descargará el recurso en lugar de intentar abrirlo.
- **href**: muestra el recurso que aparece en el enlace. Lo muestra normalmente subrayado, en un color diferente al texto y permitiendo acceder a dicho enlace.
- **hreflang**: indica en qué idioma está escrita la página de destino del enlace.
- **ping**: indica URLs sobre las que se realizarán peticiones cuando el usuario pulse en el enlace. Se suele usar para registrar la actividad del usuario.
- **rel**: determina la relación entre el enlace y el recurso al que hace referencia.
- **target**: indica dónde se abre la URL enlazada. Los valores más comunes son:
 - **_self**: carga el recurso en la misma pestaña en la que está el enlace.
 - **_blank**: carga el recurso en una nueva pestaña.
- **type**: indica el tipo de contenido del destino del enlace. Atributo meramente informativo.

Elementos de línea

<a>

- **Ejemplo enlace interno: índice.**

```
<ul>
  <li><a href="#capitulo1">Sección 1</a></li>
  <li><a href="#capitulo2">Sección 2</a></li>
  <li><a href="#capitulo3">Sección 3</a></li>
</ul>
<article id="capitulo1">
  <p>Contenido del capítulo 1</p>
</article>
<article id="capitulo2">
  <p>Contenido del capítulo 2</p>
</article>
<article id="capitulo3">
  <p>Contenido del capítulo 3</p>
</article>
```

Elementos de línea

<abbr>

El texto marcado es abreviatura o acrónimo.

Atributos significativos:

- **title**: sirve para describir la abreviatura al colocar el cursor sobre ella.

```
<p>Mi videojuego favorito es el <abbr title="Call Of Duty">COD</abbr></p>
```

Mi videojuego favorito es el COD.

Indica que el texto que contiene estará en negrita.

- **Ejemplo:**

```
<p>Pulsar las teclas <b>Ctrl+N</b> para poner el texto en <b>negrita</b></p>
```

Elementos de línea

**
**

Produce un salto de línea dentro del mismo párrafo.

- Ejemplo:

```
<p>  
Érase un hombre a una nariz pegado,<br>  
érase una nariz superlativa,<br>  
érase una nariz sayón y escriba,<br>  
érase un peje espada muy barbado.<br>  
</p>
```

Érase un hombre a una nariz pegado,
érase una nariz superlativa,
érase una nariz sayón y escriba,
érase un peje espada muy barbado.

<cite>

Indica una referencia a un autor o a una determinada fuente de información. El texto se muestra en cursiva.

```
<p>Según Picasso <cite>"Si la inspiración te encuentra, que sea trabajando"</cite></p>
```

Según Picasso *"Si la inspiración te encuentra, que sea trabajando"*

Elementos de línea

<code>

Indica que el texto que contiene es código fuente de un programa.

- Ejemplo:

<p>

En Java, con `Math.random()`, podemos generar un número aleatorio.

</p>

En Java, con `Math.random()`, podemos generar un número aleatorio.

Elementos de línea

`<data>`

Vincula un contenido con una traducción comprensible para la máquina. No tiene efecto visible en la página, pero facilita el procesamiento automático de información.

Atributo significativo:

- **value**: valor asignado al elemento.

- **Ejemplo:**

```
<ul>  
  <!--Se muestran nombres de productos y se asocia cada uno con su código de barras-->  
  <li><data value="3967381398">Mini Ketchup</data></li>  
  <li><data value="3967381399">Jumbo Ketchup</data></li>  
  <li><data value="3967381400">Mega Jumbo Ketchup</data></li>  
</ul>
```

Elementos de línea

Permite mostrar contenido tachado. Útil para actualizar o cambiar un determinado contenido.

Atributos significativos:

- **cite**: contiene la URL donde se explica la razón del cambio.
- **datetime**: contine fecha y hora del cambio.

- **Ejemplo:**

```
<p>
```

```
El lenguaje de programación más utilizado es <del datetime="2022-11-21  
11:13:00" cite="estudioLenguajes.html">Java</del> Python
```

```
</p>
```

El lenguaje de programación mas utilizado es ~~Java~~ Python

Elementos de línea

<dfn>

Usado en definiciones, muestra en cursiva la palabra o concepto que se va a definir. Va dentro de un elemento

<p>, <section> o <dl>

- **Ejemplo:**

`<p>`

Los `<dfn>videojuegos de plataformas</dfn>` son muy dinámicos. El personaje controlado por el jugador debe saltar, correr, esquivar, etc. para completar el obetivo del juego.

`</p>`

Los *videojuegos de plataformas* son muy dinámicos. El personaje controlado por el jugador debe saltar, correr, esquivar, etc. para completar el obetivo del juego.

Elementos de línea

`<em>`

Sirve para enfatizar un texto, el cual aparecerá en cursiva.

- Ejemplo:

`<p>`

Te dije que la cita era `<em>mañana</em>`, no hoy.

`</p>`

Te dije que la cita era *mañana*, no hoy.

`<i>`

Texto mostrado en cursiva por alguna razón distinta a las anteriores (definiciones y énfasis).

`<p>`

El `<i>Aegyptus monachus</i>` es el ave de mayor envergadura de la península.

`</p>`

El *Aegyptus monachus* es el ave de mayor envergadura de la península.

Elementos de línea

<ins>

Sirve para indicar que el texto marcado ha sido añadido en la última versión del documento. Este texto marcado aparece subrayado. Es “el contrario” de y tiene sus mismos atributos.

Atributos significativos:

- **cite**: contiene URL donde se explica la razón del cambio.
- **datetime**: contiene fecha y hora del cambio.

```
<p>
```

```
    El lenguaje de programación más utilizado es <ins>Python</ins>.
```

```
</p>
```

El lenguaje de programación más utilizado es Python.

Elementos de línea

<kbd>

Indica que el texto marcado debe ser introducido por el usuario. Dicho texto se representa con una letra distinta.

- Ejemplo:

```
<p>  
  Pulse <kbd>Ctrl+C</kbd> para copiar el texto seleccionado.  
</p>
```

Pulse Ctrl+C para copiar el texto seleccionado.

<mark>

Resalta un texto marcándolo en amarillo.

- Ejemplo:

```
<p>  
  La capital de <mark>España</mark> es <mark>Madrid</mark>.  
</p>
```

La capital de España es Madrid.

Elementos de línea

<noscript>

Sirve para mostrar un contenido alternativo cuando la aplicación no puede mostrar o no soporta scripts. En caso de soportar scripts, este texto no se mostrará.

<q>

Indica una cita literal, el texto citado se muestra entre comillas ("") o comillas angulares (<<>>).

Atributos significativos:

- **cite**: contiene la URL de la que se ha extraído la cita.

`<p>`

Según Wikipedia, `<q cite="https://es.wikipedia.org/wiki/HTML">` HTML es un lenguaje marcado que nos permite indicar la estructura de nuestro documento mediante etiquetas`</q>`

`</p>`

Según Wikipedia, « HTML es un lenguaje marcado que nos permite indicar la estructura de nuestro documento mediante etiquetas»

Elementos de línea

<s>

Sirve para tachar texto, al igual que

<samp>

Indica que el texto marcado es un mensaje proporcionado por un ordenador.

- **Ejemplo:**

```
<p>I was trying to boot my computer, but I got this hilarious message:</p>
```

```
<p><samp>Keyboard not found. <br>Press F1 to continue</samp></p>
```

```
I was trying to boot my computer, but I got this hilarious message:
```

```
Keyboard not found.
```

```
Press F1 to continue
```

Elementos de línea

<script>

Permite incrustar código ejecutable en el documento. Estos programas se suelen escribir en JavaScript.

Atributos significativos:

- **src**: contiene la URI del programa. Si existe, el código del programa no se encontrará en la página, sino que será cargado desde un recurso externo.
- **type**: indica el lenguaje de programación utilizado. Si no se indica, el lenguaje por defecto es JavaScript.

- **Ejemplo:**

```
<script>
    function sumar(a, b){
        var resultado = a+b;
        return resultado;
    }
</script>
```

Elementos de línea

<small>

Representa un comentario al margen, y reduce el tamaño del texto etiquetado.

```
<p>MDN Web Docs is a learning platform for Web technologies and the software that powers the Web.</p>
```

```
<hr>
```

```
<p><small>The content is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Generic License.</small></p>
```

MDN Web Docs is a learning
platform for Web technologies
and the software that powers the
Web.

The content is licensed under a Creative
Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Generic
License.

Elementos de línea

Delimita parte de un texto para asignarle un estilo distinto al del resto. Dicho estilo se puede definir en CSS.

Muestra el texto en negrita, para enfatizar en su importancia o severidad.

- Ejemplo:

`<p>`

`<em>El dinero</em> es importante pero <strong>la salud</strong> lo es más.`

`</p>`

El dinero es importante pero la salud lo es más.

Elementos de línea

<sub> y <sup>

Sirven para mostrar subíndices y superíndices.

`<p>x<sup>2</sup>=1 tiene 2 soluciones: a<sub>1</sub>=1 y a<sub>2</sub>=-1</p>`

$x^2=1$ tiene 2 soluciones: $a_1=1$ y $a_2=-1$

<time>

Representa un periodo de tiempo (fecha, hora, minutos, etc.). Se trata de una etiqueta semántica que no tiene una representación visual específica.

Atributos significativos:

- **datetime**: representación del contenido, destinada a mejorar el procesamiento por parte de los programas.

`<p>The Cure will be celebrating their 40th anniversary on <time datetime="2018-07-07">July 7</time> in London's Hyde Park.The concert starts at <time datetime="20:00">20:00</time> and you'll be able to enjoy the band for at least <time datetime="PT2H30M">2h 30m</time>.</p>`

The Cure will be celebrating their 40th anniversary on July 7 in London's Hyde Park.The concert starts at 20:00 and you'll be able to enjoy the band for at least 2h 30m.

Elementos de línea

<var>

Indica que el texto marcado es el nombre de una variable de un programa o de una expresión matemática. Dicho texto se muestra en cursiva. Útil desde el punto de vista semántico para los navegadores o motores de búsqueda.

`<p>`

Hay que modificar el valor de la variable `<var>offset</var>` para mover la imagen.

`</p>`

Hay que modificar el valor de la variable *offset* para mover la imagen.

<wbr>

Indica al navegador que puede hacer un salto de línea si no hay espacio suficiente para representar una palabra completa.

Contenido incrustado

Definición

Un contenido incrustado es un elemento de una página HTML que está alojado en una ubicación distinta a la de la propia página (normalmente en un servidor distinto). Al ser un contenido referenciado, si el contenido original se modifica, esta modificación se producirá automáticamente también en nuestra página HTML.

Veamos ahora los elementos principales de este tipo:

Contenido incrustado

<embed>

Crea un punto de integración para contenido externo incrustado (plug-in). Actualmente está cayendo en desuso.

Atributos significativos:

- src: URL del recurso incrustado.
- type: tipo de medio (o tipo MIME). [Lista de tipos MIME](#).
- width y height: tamaño del contenedor donde se mostrará el archivo.

- Ejemplo:

```
<embed type="application/x-shockwave-flash"
      src="https://sites.google.com/site/htmldesdecero/archivos/Flashhtml5.swf"
      width="640" height="100" >
```

Contenido incrustado

<iframe>

Representa un contexto de navegación anidado. Permite incrustar un elemento en una página HTML.

Atributos significativos:

- src: URL del recurso incrustado.
- srcdoc: contiene el código HTML que mostrar dentro de <iframe>. Si existe, se impone a la referencia de src.
- sandbox: proporciona restricciones al documento incrustado para mejorar la seguridad de la página.
- allow: directivas referentes a permisos de acceso a determinados elementos del dispositivo (cámara, acelerómetro, giroscopio, etc.).
- allowfullscreen: permite que el contenido incrustado ocupe toda la pantalla.
- width y height: alto y ancho en píxeles.
- loading: configura cuándo se carga el contenido mediante los posibles valores del atributo.
 - lazy: el contenido se carga al hacerse visible.
 - eager: valor por defecto. El contenido se carga de forma inmediata.

Contenido incrustado

`<iframe>`

- Ejemplo 1:

```
<h3>Fauna salvaje del Amazonas</h3>
```

```
<p>Pulsa sobre el botón correspondiente para comenzar la reproducción</p>
```

```
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/cPWWsjOIe3c"  
title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay;  
clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"  
allowfullscreen></iframe>
```

Contenido incrustado

<iframe>

- **Ejemplo 2: HTML incrustado en otro documento HTML.**

Bloque principal:

```
<p>Tabla de ingresos en un año: </p>
    <iframe width="300" height="100"
src="ingresos.html"></iframe>
```

Tabla de ingresos en un año:

Semestre	Ingresos
Primero	100000
Segundo	101700

Bloque incrustado:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport"
content="width=device-widht, initial-scale=1.0">
    <title>Tabla de ingresos</title>

  </head>
  <body>
    <table>
      <tr>
        <th>Semestre</th>
        <th>Ingresos</th>
      </tr>
      <tr>
        <td>Primero</td>
        <td>100000</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Segundo</td>
        <td>101700</td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```

Contenido incrustado

`<object>`

Sirve para anidar un recurso externo, que puede ser una imagen (alternativa a `<img>`), un contexto de navegación anidado (alternativa a `<iframe>`), o un recurso manejado por un plug-in (alternativa a `<embed>`). El elemento `<param>` permite parametrizar este contenido incrustado.

Atributos significativos:

- `data`: contiene el recurso que se va a mostrar.
- `type`: indica el tipo de contenido (ver tabla MIME) que se va a mostrar
- `name`: nombre que podrá ser usado por elementos del contexto anidado.
- `usemap`: referencia al atributo 'name' de un elemento `<map>`. Establece una relación entre ambos.
- `form`: referencia al tributo id del formulario relacionado con el elemento.
- `width` y `height`: ancho y alto del elemento incrustado.

Contenido incrustado

<object>

- **Ejemplo: Distintos tipos de archivo anidados.**

<p>

Distintos tipos de archivo anidados:

```
<object data="https://www.youtube.com/embed/cPWWsj0Ie3c" width="400" height="300"></object>
```

```
<object data="ingresos.html" width="300" height="300"></object>
```

```
<object data="Examen_Temas123.pdf" type="application/pdf" width="500" height="700" ></object>
```

</p>

<param>

Especifica parámetros de presentación de un elemento <object>.

Atributos significativos:

- name: contiene el nombre del parámetro.
- value: contiene el valor del parámetro.

Contenido incrustado

`<picture>`

Se utiliza conjuntamente con `<source>` y permite proporcionar distintas versiones alternativas a una imagen (`<img>`). Facilita la presentación de información en función del tamaño y la resolución del dispositivo.

`<source>`

Permite proporcionar varias versiones alternativas a un elemento de tipo `<picture>`, `<audio>` o `<video>`.

Recomendable para mejorar la compatibilidad con los distintos navegadores.

Atributos significativos:

- media: solo válido para elementos `<picture>`. Determina las reglas para seleccionar una u otra imagen.
- srcset y sizes: solo válido para elementos `<picture>`. Permite asignar una imagen (`srcset`) con indicaciones de las mismas para ayudar al navegador a elegir la versión más adecuada.
- src: indica la ubicación del audio o vídeo proporcionado.
- type: tipo de contenido.

Contenido incrustado

<source>

- **Ejemplo: Se muestra una imagen () por defecto, otra si el ancho máximo del navegador es de 600 píxeles y otra si su ancho es de 800 píxeles.**

```
<article>
  <picture>
    <source srcset="bosque600.jpg" media="(max-width: 600px)">
    <source srcset="bosque800.jpg" media="(max-width: 800px)">
    
  </picture>
</article>
```

- **Ejemplo: 2 alternativas a un mismo fichero de sonido.**

```
<audio controls>
  <source src="shotgun-shooting-things-105837.ogg" type="audio/ogg">
  <source src="shotgun-shooting-things-105837.mp3" type="audio/mpeg">
</audio>
```

Tablas en HTML

Las tablas nos sirven para mostrar información organizada en filas y columnas. En HTML, las tablas se forman con una serie de elementos específicos que nos permiten crear estructuras visuales basadas en filas y columnas. Estos elementos específicos no se deben utilizar fuera de su contexto.

Los elementos específicos de las tablas son los siguientes:

<table>

Contenedor que delimita una tabla.

<caption>

Proporciona un título a la tabla, que se mostrará en la parte superior de la misma. Solo se puede declarar una vez.

Tablas en HTML

<thead>

Contiene el conjunto de columnas que forman el encabezado de una tabla. Se incluyen una vez por cada tabla.

<th>

Define una celda como encabezado de un grupo de celdas. Este elemento suele ubicarse en elementos **<tr>**, que a su vez se encuentran en encabezados **<thead>** o pies **<tfoot>** de la tabla. Los textos marcados como **<th>** se muestran en negrita.

<tbody>

Delimita el cuerpo de la tabla. Es decir, aquellas filas con datos normales, que no son títulos o encabezados. Una tabla puede tener varios **<tbody>** que delimiten distintos grupos de datos.

Tablas en HTML

- Ejemplo: tabla de gastos anuales.

```
<table>
  <caption>Gastos anuales</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th>Concepto</th>
      <th>Primer semestre</th>
      <th>Segundo semestre</th>
      <th>Total</th>
    </tr>
  </thead>
  <tfoot>
    <tr>
      <th>Total</th>
      <th>2650</th>
      <th>2080</th>
      <th>4730</th>
    </tr>
  </tfoot>
```

```
<tbody>
  <tr>
    <td>Alimentación</td>
    <td>1500</td>
    <td>1750</td>
    <td>3250</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Tecnología</td>
    <td>850</td>
    <td>30</td>
    <td>880</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Deporte</td>
    <td>300</td>
    <td>300</td>
    <td>600</td>
  </tr>
</tbody>
</table>
```

Tablas en HTML

- Ejemplo: tabla de gastos anuales.

Gastos anuales			
Concepto	Primer semestre	Segundo semestre	Total
Alimentación	1500	1750	3250
Tecnología	850	30	880
Deporte	300	300	600
Total	2650	2080	4730

Tablas en HTML

<colgroup>

Crea grupos de varias columnas, a los que puede asignar atributos comunes. La agrupación se realiza de izquierda a derecha de manera consecutiva, utilizando el atributo span o agregando elementos <col>.

Atributo significativo:

- **span:** nº de columnas consecutivas que forman parte del <colgroup>.
- **Ejemplo:** al código del ejemplo anterior le añadimos lo siguiente, al propio <table> antes de <caption>.

```
<colgroup span="2" style="background-color: bisque;"></colgroup>
```

```
<colgroup span="2" style="background-color: greenyellow;"></colgroup>
```

Gastos anuales			
Concepto	Primer semestre	Segundo semestre	Total
Alimentación	1500	1750	3250
Tecnología	850	30	880
Deporte	300	300	600
Total	2650	2080	4730

Tablas en HTML

<col>

Indica algunas propiedades a columnas o grupos de columnas (ancho, color, etc.). Los elementos <col> deben estar dentro de un <colgroup>.

- Ejemplo: cambiamos el código del ejemplo anterior por el código siguiente.

```
<colgroup>
  <col style="width: 10em;">
  <col span="2" style="background-color: khaki;">
</colgroup>
```

Concepto	Gastos anuales		Total
	Primer semestre	Segundo semestre	
Alimentación	1500	1750	3250
Tecnología	850	30	880
Deporte	300	300	600
Total	2650	2080	4730

Tablas en HTML

`<tr>`

Fila de una tabla. Contiene uno o varios elementos `<td>` o `<th>`.

`<td>`

Celda del cuerpo de una tabla.

Atributos significativos:

- **colspan**: número de celdas consecutivas hacia la derecha que debe agrupar.
- **rowspan**: número de celdas consecutivas hacia abajo que debe agrupar.

```
<table>
  <tr>
    <td>Columna 1</td>
    <td>Columna 2</td>
    <td>Columna 3</td>
    <td>Columna 4</td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2">F1 C1, C2</td>
    <td rowspan="2">F1, F2 C3</td>
    <td>F1 C4</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>F2 C1</td>
    <td>F2 C2</td>
    <td>F2 C4</td>
  </tr>
</table>
```

Tablas en HTML

<tfoot>

Delimita las filas que forman el pie de una tabla. Normalmente muestra los resultados de aplicar alguna operación a los datos de la columna, resumen de datos, etc.

Formularios en HTML

Un formulario es un elemento formado por un conjunto de elementos que permiten al usuario introducir información. Dicha información normalmente es enviada a un servidor para ser tratada.

Un formulario solo tiene utilidad si contiene elementos de entrada de datos.

A continuación se describen los distintos elementos relacionados con los formularios:

<form>

Contiene los componentes que permiten al usuario introducir y enviar información. Es necesario definir el destino (**<action>**) y el modo de envío de los datos (**<method>**), qué queremos enviar (**<name>**) y cuándo queremos hacerlo (**<input>** de tipo “submit”).

El ciclo de funcionamiento consiste en que en primer lugar el usuario introduzca los datos y pulse el botón de envío, después el navegador valida las reglas asignadas a los campos de entrada y por último, si estas se cumplen, el navegador envía los datos al destino indicado.

Formularios en HTML

Atributos significativos de <form>

Atributo	Valores más importantes	Descripción
action	URL de destino	Dirección URL donde se va a procesar el formulario.
method	GET, POST	Método de envío. Con GET, los datos se envían como anexo a la URL (separados de ella por "?"), siendo visibles en el campo de dirección del navegador. Con POST, los datos se envían en el cuerpo de la petición, y no serán visibles salvo que activemos las herramientas para desarrolladores del navegador.
target	_self (por defecto), _blank	Indica dónde mostrar el contenido devuelto por el servidor tras el envío del formulario. _self lo muestre en la misma pestaña y _blank en una pestaña nueva.
autocomplete	on, off	Indica si se deben autocompletar los campos con los valores introducidos en ejecuciones anteriores.

Formularios en HTML

`<input>`

Proporciona un componente con espacio para que el usuario introduzca información, la cual se enviará a un servidor web.

Atributos significativos:

- autocomplete: permite activar el autocompletado del componente.
- autofocus: el cursor está en el componente que tenga este atributo cuando se carga la página. Solo se usa una vez por página.
- disabled: desactiva el componente .
- form: contiene la referencia al id de un formulario.
- list: asocia el componente con una lista de opciones definida en un `<datalist>`.
- name: nombre del elemento de cara a su envío al servidor. Sin este atributo, el elemento no será enviado.

Formularios en HTML

- placeholder: permite indicar al usuario qué tipo de texto debe introducir. Se muestra en el espacio de entrada de datos y desaparece cuando el usuario hace clic sobre dicho espacio para introducir un valor.
- readonly: hace que el valor de <value> sea visible pero no editable.
- required: convierte el campo en obligatorio, mostrando un mensaje de error si se ha dejado en blanco.
- value: valor por defecto del componente.
- type: determina el tipo de dato que se va a introducir. Es el más importante de los atributos, ya que contiene distintos tipos que proporcionan al navegador una funcionalidad más avanzada y ciertas restricciones y validaciones que mejoran la experiencia del usuario, además de la seguridad. Por ejemplo el tipo “email” incluye una validación que comprueba que la dirección introducida es correcta.

Formularios en HTML

A continuación se muestra una tabla con los principales valores del atributo type del elemento <input>:

Tipo	Tipo de entrada	Representación visual
button	Botón de acción.	Activar
checkbox	Casilla para la selección de un elemento dentro de un conjunto de opciones.	☐
color	Color.	<input type="color" value="#008000"/>
date	Fecha.	<input type="date" value="03/09/2025"/>
datetime-local	Fecha y hora.	<input type="datetime-local" value="24/12/2028 15:12"/>
email	Dirección de correo electrónico.	<input type="email" value="info@paraninfo.es"/>
file	Selección de un fichero del sistema de archivos.	<input type="file" value="Seleccionar archivo"/> Lenguaje de marcas.docx
hidden	No es visible pero internamente existe a todos los efectos.	<input type="hidden"/>

image	Tiene el mismo comportamiento que el componente <input> de tipo submit , pero en lugar de texto muestra una imagen.	<input type="image" value="img"/>
month	Mes y año.	<input type="month" value="septiembre de 1971"/>
number	Valor numérico.	<input type="number" value="35000"/>
password	Contraseña. Visualmente sustituye los caracteres introducidos por asteriscos o puntos.	
radio	Casilla para la selección de un único elemento dentro de un conjunto de opciones.	☒
range	Selección visual de un valor numérico dentro de un rango.	<input type="range" value="50"/>
reset	Restaura el estado inicial de los campos del formulario.	<input type="reset" value="Restablecer"/>

Formularios en HTML

Tipo	Tipo de entrada	Representación visual
search	Texto para realizar una búsqueda. Tiene el mismo comportamiento que el elemento <input> de tipo text , pero permite establecer una diferenciación para realizar un tratamiento distinto.	<input type="search"/>
submit	Verifica y envía los datos del formulario al destino indicado en el atributo action de este.	<input type="submit" value="Enviar"/>
tel	Número de teléfono.	<input type="tel" value="+34630001100558899"/>
text	Texto libre.	
time	Hora.	<input type="time" value="18:15"/>
url	URL.	<input type="url" value="http://www.paraninfo.es"/>
week	Año y ordinal de la semana de dicho año.	<input type="week" value="Semana 30, 2032"/>

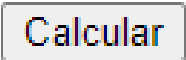
Formularios en HTML

`<button>`

Permite crear un botón, pero sin una utilidad definida como sí tienen los elementos `<input>` de tipo submit o reset. Dicha utilidad debe programarse.

- Ejemplo:

```
<button>Calcular</button>
```



`<select>`

Permite seleccionar una opción de un conjunto de elementos `<option>` .

Atributos significativos:

- multiple: indica si permite seleccionar varias opciones (por defecto no lo hace).
- size: número de líneas mostradas simultáneamente.

Formularios en HTML

<option>

Define cada una de las opciones que podemos seleccionar en un elemento <select> o cada una de las sugerencias de un <datalist>.

Atributos significativos:

- **disabled**: indica que la opción se encuentra deshabilitada.
- **label**: muestra el nombre de la opción en caso de que no haya contenido en el elemento.
- **selected**: indica que la opción debe estar seleccionada por defecto al cargar el elemento.
- **value**: dato que se envía realmente al servidor, ya que el contenido de <option> tiene como única finalidad ser presentado en el navegador.

```
<select>
  <option value="opcion1">Ford</option>
  <option value="opcion2" selected>Volkswagen</option>
  <option value="opcion3" disabled>Ferrari</option>
  <option value="opcion4">Peugeot</option>
</select>
```



Formularios en HTML

<optgroup>

Permite agrupar varios elementos **<option>**.

Atributos significativos:

- **disabled**: indica que la opción se encuentra deshabilitada.
- **label**: nombre del grupo de opciones.

```
<select>
  <optgroup label="Ford">
    <option value="opcion1">Fiesta</option>
    <option value="opcion2">Focus</option>
  </optgroup>
  <optgroup label="Volkswagen">
    <option value="opcion3">Polo</option>
    <option value="opcion4">Golf</option>
  </optgroup>
  <optgroup label="Renault" disabled>
    <option value="opcion5">Clio</option>
    <option value="opcion6">Megane</option>
  </optgroup>
</select>
```

Formularios en HTML

<datalist>

Define un conjunto de elementos <option> como una lista para su uso en otros elementos del formulario.

Representa los valores disponibles que podemos seleccionar o escribir, filtrando las opciones según vamos escribiendo.

Atributos significativos:

- **id**: da nombre a la lista de datos. Este nombre es referenciado en el atributo *list* del componente <input>.

```
<input type="text" list="lenguajes" placeholder="Elige un lenguaje">
<datalist id="lenguajes">
  <option >Java</option>
  <option >C++</option>
  <option >Python</option>
  <option >JavaScript</option>
  <option >HTML</option>
</datalist>
```



Formularios en HTML

<fieldset>

Agrupar campos de un formulario mediante un marco. Mediante el elemento <legend> se puede añadir un título a ese marco.

Atributos significativos:

- **disabled**: deshabilita todos los elementos agrupados.
- **form**: valor del atributo *id* del formulario al que está asociado este elemento.
- **name**: asigna un nombre a un conjunto de campos.

```
<fieldset>
  <legend>Cliente particular:</legend>
  <p>Nombre: <input type="text" placeholder="Nombre"></p>
  <p>Dirección: <input type="text" placeholder="Dirección de envío"> </p>
  <p>Correo electrónico: <input type="email" placeholder="Email del cliente"> </p>
</fieldset>
<fieldset disabled>
  <legend>Cliente corporativo: </legend>
  <p>Nombre: <input type="text" placeholder="Nombre de la empresa"></p>
  <p>Dirección: <input type="text" placeholder="Dirección de envío"></p>
  <p>CIF: <input type="text" placeholder="Código de identificación fiscal"></p>
</fieldset>
```

Formularios en HTML

<fieldset>

Cliente particular:

Nombre:

Dirección:

Correo electrónico:

Cliente corporativo:

Nombre:

Dirección:

CIF:

Formularios en HTML

`<legend>`

Añade un título a un marco definido con un `<fieldset>`.

`<label>`

Identifica una etiqueta de un campo de entrada de datos.

Atributos significativos:

- **`for`:** referencia al elemento de formulario con el que está asociado el elemento `<label>`. Su valor debe coincidir con el valor del atributo *id* de dicho elemento. No es obligatorio si el campo de entrada está dentro de `<label>`.

```
<p>
  <label for="apodo">Apodo:</label>
  <input type="text" id="apodo">
</p>
<p>
  <label>
    Correo electrónico:
    <input type="email">
    <!--El elemento <input> está dentro del <label>-->
  </label>
</p>
```

Apodo:

Correo electrónico:

Formularios en HTML

<meter>

Representa de forma visual un valor dentro de un rango. Por defecto, en ausencia de los atributos correspondientes, todas las barras se mostrarán en verde. Muy útil para representar calificaciones, grados de satisfacción, resultados de una encuesta, etc.

Atributos significativos:

- **value**: valor actual.
- **min y max**: valores mínimo y máximo, respectivamente.
- **low y high**: umbrales fuera de los cuales se considera que el valor es alto o bajo, respectivamente.
- **optimum**: valor considerado óptimo.

```
<p><b>Satisfacción con el hotel</b></p>
```

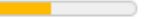
```
<p>Limpieza: <meter min="0" max="5" low="2" high="4" optimum="4.5" value="2"></meter></p>
```

```
<p>Atención: <meter min="0" max="5" low="2" high="4" optimum="4.5" value="4.8"></meter></p>
```

```
<p>Precio: <meter min="0" max="5" low="2" high="4" optimum="4.5" value="1.5"></meter> </p>
```

```
<p>Acceso: <meter min="0" max="5" low="2" high="4" optimum="4.5" value="3"></meter> </p>
```

Satisfacción con el hotel

Limpieza: 

Atención recibida: 

Precio: 

Facilidad de acceso: 

Formularios en HTML

<output>

Delimita el resultado de una operación.

Atributos significativos:

- **for**: contiene los elementos que participan en el cálculo.
- **form**: contiene el id del formulario al que está asociado.
- **name**: nombre con el que el resultado de la operación se envía al servidor.

```
<form oninput="resultado.value=parseInt(num1.value)+parseInt(num2.value)"> <!--Suma los valores-->
  <input type="number" id="num1" value="8">
  +
  <input type="number" id="num2" value="2">
  =
  <output for="num1 num2" name="resultado">10</output>
</form>
```

+ = 10

Formularios en HTML

<progress>

Indicador visual del avance de un proceso.

Atributos significativos:

- value: valor actual del proceso. Si no se asigna este valor, el indicador de avance aparece en movimiento, indicando así que el grado de avance es desconocido.
- max: valor máximo.

```
<form>  
  <progress></progress>  
  <progress max="10" value="4"></progress>  
</form>
```



Formularios en HTML

<textarea>

Proporciona un espacio para introducir texto. A diferencia del elemento <input> de tipo “text”, con <textarea> podemos introducir varias líneas de texto.

Atributos significativos:

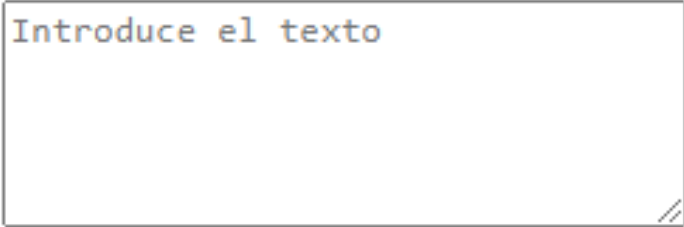
- cols: ancho del componente.
- maxlength: número máximo de caracteres.
- minlength: número mínimo de caracteres.
- placeholder: texto mostrado en el espacio. Cuando pulsamos sobre el espacio y escribimos, este texto desaparece.
- readonly: indica que el componente es de solo lectura.
- required: obliga a introducir texto en el espacio de texto.
- rows: número de líneas visibles. Si el texto tiene más líneas, se muestra una barra de desplazamiento vertical.
- spellcheck: indica si el texto debe ser revisado ortográfica y gramaticalmente. Puede ser “true” o “false” (por defecto).
- wrap: método de ajuste del texto para el envío al servidor. Puede ser “soft” (envía el texto respetando los espacios) o “hard” (envía el texto con los mismos saltos de línea).

Formularios en HTML

<textarea>

- Ejemplo:

```
<form>  
  <textarea name="ejemplo" cols="30" rows="5" maxlength="120" placeholder="Introduce el texto"  
wrap="hard"></textarea>  
</form>
```



Elementos multimedia

<audio>

Permite insertar recursos de sonido. Se indica el archivo a reproducir mediante el elemento <source> o el atributo *src*.

Admite además proporcionar un audio alternativo por si la primera opción no fuera compatible con el navegador.

Atributos significativos:

- src: URL o nombre del archivo de audio.
- preload: indica al navegador cómo se debe hacer la precarga del recurso de audio. Los posibles valores son “none” (no se precarga el recurso hasta que se vaya a utilizar), “metadata” (se precargan los metadatos) o “auto” (se deja a criterio del navegador).
- autoplay: indica al navegador que reproduzca el audio de forma automática.
- loop: indica que el archivo se debe reproducir en bucle.
- muted: se silencia el componente.
- controls: proporciona una interfaz para que el usuario controle la reproducción del audio.

```
<audio src="https://ak.picdn.net/shutterstock/audio/396008/preview/preview.mp3" controls autoplay>
```

```
</audio>
```

Elementos multimedia

<video>

Sirve para insertar recursos de vídeo en la página. Al igual que en <audio>, para indicar el archivo a reproducir se usa el elemento <source> o en atributo *src*, y permite proporcionar contenido alternativo si no se puede reproducir el vídeo.

Atributos significativos:

- src: URL o nombre del archivo de vídeo.
- poster: URL o nombre de una imagen que se mostrará mientras se carga el vídeo.
- preload: indica al navegador cómo se debe hacer la precarga del recurso de vídeo. Los posibles valores son “none” (no se precarga el recurso hasta que se vaya a utilizar), “metadata” (se precargan los metadatos) o “auto” (se deja a criterio del navegador).
- autoplay: indica al navegador que reproduzca el vídeo de forma automática.
- loop: indica que el archivo se debe reproducir en bucle.
- muted: se silencia el componente.
- controls: proporciona una interfaz para que el usuario controle la reproducción del vídeo.
- width y height: determinan el ancho y el alto del reproductor de vídeo.

```
<video src="gatos.mp4" poster="messi.jpg" controls></video>
```

Elementos multimedia

<track>

Permite incluir una pista con extensión .vtt en los elementos <audio> o <video>. Los archivos .vtt permiten almacenar información temporizada, como por ejemplo subtítulos.

Atributos significativos:

- **default**: indica el <track> que hay que utilizar por defecto.
- **kind**: indica el tipo de pista. Admite las opciones “subtitles” (subtítulos), “captions” (transcripciones), “chapters” (capítulos) y “metadata” (información no visible para el usuario pero utilizada por navegadores y programas).
- **label**: título que describe a la pista.
- **src**: URL o nombre del recurso.
- **srclang**: lenguaje del recurso.

```
<article>
  <video id="video" controls>
    <source src="bocadillos.mp4" />
    <track src="subtitulo.vtt" label="Spanish subtitles" kind="subtitles" srclang="es" default />
  </video>
</article>
```


Elementos multimedia

Inserta una imagen en la página HTML.

Los formatos admitidos por la mayoría de navegadores son .apng, .gif, .jpg, .jpeg, .jpe, .jig, .jfif, .jfi, .png, .svg, .webp.

Atributos significativos:

- alt: contiene un texto con una pequeña descripción de lo que se ve en la imagen. Útil cuando la imagen no puede verse.
- src: contiene el nombre o la URL de la imagen. Por tanto, es un atributo obligatorio.
- srcset y sizes: permiten asignar varias imágenes para que el navegador elija la versión más adecuada.
- usemap: referencia a un mapa definido en un elemento <map>. Se escribe el prefijo # y junto a él el nombre del mapa.
- ismap: si existe, indica que la imagen es parte de un mapa del lado del servidor.
- width y height: ancho y alto de la imagen. Si se indica solo uno de ellos, el navegador calculará el otro para que la imagen salga proporcionada.
- decoding: indica al navegador si la imagen debe ser decodificada de forma síncrona (“sync”) o asíncrona (“async”).
- loading: indica al navegador qué estrategia de carga de imágenes debe utilizar. Puede tomar los valores “eager” (la carga se realiza inmediatamente siempre), o “lazy” (la carga se realiza cuando la sección de la página donde está la imagen es visible).

Elementos multimedia

<map>

Dado un elemento , permite definir áreas de navegación usando el elemento <area>. Estas áreas contienen enlaces a otros recursos.

Atributos significativos:

- name: identifica al mapa para poder ser referenciado por el atributo *usemap* del elemento que lo utilice.

<area>

Define una región dentro de un elemento <map>, permitiendo convertirla en un enlace a otro recurso.

Atributos significativos:

- alt: describe el área o su vínculo.
- shape: forma del área. Puede tener los valores “default” (toda el área del mapa), “rect” (rectángulo), “circle” (círculo) o “poly” (un polígono).
- coords: coordenadas que forman el área.
- href: URL o nombre del recurso enlazado.

Elementos multimedia

<area>

- **target**: sirve para configurar dónde se va a abrir el recurso enlazado.
 - “_self”: carga el recurso en la misma pestaña en la que está el enlace.
 - “_blank”: carga el recurso en una nueva pestaña.
- **download**: indica si el recurso debe abrirse o descargarse.
- **ping**: listado de URL a las que ha de conectarse el navegador cuando se selecciona el área.
- **rel**: información sobre el recurso enlazado.

```
<map name="mapa_seleccion">
  <area target="_self" alt="ACTIVAR" title="ACTIVAR" href="Ejemplos.html" coords="288,146,98"
  shape="circle">
  <area target="_self" alt="Bocadillo Wikipedia" title="Bocadillo Wikipedia"
  href="https://es.wikipedia.org/wiki/Bocadillo_(pan)" coords="550,33,609,34,611,93,552,92"
  shape="poly">
  <area target="_self" alt="Pavo Wikipedia" title="Pavo Wikipedia"
  href="https://es.wikipedia.org/wiki/Pavo_dom%C3%A9stico" coords="552,134,611,135,611,194,550,194"
  shape="poly">
  <area target="_blank" alt="Youtube" title="" href="https://www.youtube.com/"
  coords="549,219,613,219,617,271,550,273" shape="poly">
</map>

```

XHTML

XHTML se trata, esencialmente, de la versión XML de HTML. Comparado con HTML es más estricto, robusto y está mejor estructurado. Se definió como una evolución de HTML para avanzar hacia la denominada web semántica, una iniciativa del W3C para conseguir que los contenidos de la web sean procesables de manera sencilla y fiable por las aplicaciones informáticas.

La flexibilidad de HTML a la hora de escribir el código correctamente y de ser interpretado por los navegadores pasa a ser un inconveniente cuando se desea procesar una página de forma automática por parte de un programa informático. Al ser más estricto, XHTML resuelve este problema, dando a la página una mejor estructura.

Los documentos XHTML se almacenan en ficheros con la extensión *.xhtml*.

XHTML

Diferencias entre XHTML y HTML

Casi todas las diferencias entre ambos lenguajes tienen que ver con el hecho de que XHTML es un documento XML, y por tanto tiene que estar bien formado y ser válido. Algunas de estas diferencias son las siguientes:

- Todos los elementos en XHTML deben cerrarse, incluso los vacíos, a diferencia de HTML donde no se cerraban. Por ejemplo, en elemento vacío `<br>` en HTML no tiene etiqueta de cierre, mientras que en XHTML debe escribirse como `<br/>`.
- En XHTML, los elementos no vacíos sin contenido no pueden cerrarse de forma abreviada. Por ejemplo, un párrafo sin contenido no se puede escribir como `<p/>`, sino que debe escribirse con las etiquetas de apertura y cierre `<p>` y `</p>`.
- En XHTML los elementos deben estar correctamente anidados.
- XHTML distingue entre mayúsculas y minúsculas por lo que todas las etiquetas deben de estar en minúsculas.
- En XHTML todos los valores de los atributos deben de ir entre comillas. Además, todos los atributos deben tener asignado un valor. Por ejemplo, el atributo *required* del elemento `<input>` debe expresarse en XHTML como *required="true"*.

XHTML

Representación de XHTML

A continuación se muestran códigos equivalentes en HTML y XHTML. Ambos mostrarán lo mismo en el navegador.

- **HTML:**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <h3>HOLA MUNDO</h3>
</body>
</html>
```

- **XHTML**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es">
  <head>
    <title>Document</title>
  </head>
  <body>
    <h3>HOLA MUNDO</h3>
  </body>
</html>
```

Las únicas diferencias se encuentran en la declaración del tipo de documento y que en el XHTML se especifica el espacio de nombres mediante el atributo *xmlns* y el idioma mediante el atributo *lang*.

XHTML

Las diferencias comienzan a ser evidentes cuando el documento XHTML no cumple las reglas del lenguaje. Como ejemplo, el siguiente código se mostrará en HTML pero mostrará un mensaje de error si el formato elegido es XHTML. Esto se debe a que en XHTML el elemento `<br>` no estaría formado correctamente, y el cierre del elemento `<p>` está en letra mayúsculo, algo que este formato no permite.

This page contains the following errors:

error on line 10 at column 12: Opening and ending tag mismatch: br line 8 and body

Below is a rendering of the page up to the first error.

HOLA MUNDO